# OnCommand Insight の異常検出の仕組み

OnCommand Insight

NetApp
March 23, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/oncommand-insight/config-admin/configuring-anomaly-detection-for-applications.html on March 23, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

OnCommand Insight の異常検出の仕組み . . . . . 1
異常検出用のアプリケーションの設定 . . . . . 2
[Anomalies]セクションを使用します . . . . . 2
異常検出の監視ステータス . . . . . 3
アプリケーションパフォーマンスポリシーを作成します . . . . . 4

# OnCommand Insight の異常検出の仕組み

OnCommand Insight には、機械学習による異常検出分析機能が搭載されています。アプリケーションのインフラを可視化し、サービスの停止を引き起こす前にパフォーマンスの異常を特定できます。

異常分析は、アプリケーションの通常運用時のワークロードの範囲を特定し、パフォーマンスの変化が想定外のレベルになったときに通知するのに役立ちます。アプリケーションの異常検出エンジンは、Insightで収集されたパフォーマンス指標を取り込んで、アプリケーションインフラの異常を特定します。

異常検出を使用すると、次のタスクを実行できます。

- アプリケーションインフラの動作における大きな変化を特定する
- スタック全体および複数のカウンタでアプリケーションを追跡します
- アプリケーションワークロードで定期的に繰り返されるイベントの原因 を診断します
- 静的なしきい値を使用したパフォーマンスカウンタからのデータよりも包括的な情報を提供します
- トポロジのエンドツーエンドビューと最も異常な動作に焦点を当てる機能により、改善されたリアクティブモードで監視します。

異常検出エンジンでは、Insightのデータを使用してアプリケーションを分析します。監視を最初に開始した時点で、最大14日分の履歴パフォーマンスデータを分析エンジンに取り込むことができます。データは数週間から数カ月にわたって収集されるため、特定のリソースに関するより正確なデータが提供されます。データには次のカウンタの合計が含まれます。

| オブジェクト | カウンタ |
|---|---|
| VM | レイテンシ、IOPS |
| ハイパーバイザー | CPU利用率、IOPS |
| エッジポート | BBクレジットゼロ |
| ストレージノード | レイテンシ、利用率、IOPS |
| ボリューム | レイテンシ、IOPS |
| 内部ボリューム | レイテンシ、IOPS |
| ストレージプール | IOPS、利用率 |

Insight Serverでパフォーマンスデータのアーカイブが有効になっている場合は、異常検出エンジンで収集されたデータがアーカイブされます。アーカイブが有効かどうかを確認するには、[システムヘルス]ページを参照してください。

異常検出エンジンは、Insight Serverとは別のサーバで実行されます。物理マシンまたはVM上で設定できます。詳細については、『OnCommand Insight インストールガイド（WindowsまたはLinux）』を参照してくだ

さい。

# 異常検出用のアプリケーションの設定

アプリケーションのインフラの異常な動作を監視するには、異常検出をオンにする必要があります。異常検出の監視は、アプリケーションに対してのみ有効または無効になります。

## 作業を開始する前に

- 異常検出エンジンをインストールして設定しておく必要があります。
- 異常検出情報を確認するすべてのアセットについて、コンピューティングリソース（仮想マシンまたはホスト）にアプリケーションを割り当てておく必要があります。残りのリソースはInsightによって自動的に検出されます。

## 手順

1. OnCommand InsightWeb UIにログインします。
2. をクリックし、[アプリケーション]*を選択します。
3. コンピューティングリソースに割り当てられているアプリケーションを探します。
4. [* Anomalies*（異常*）]セクションで、セクションの右上にある[* Monitor*（モニタ*）]コントロールボックスに* off ではなく on が表示されていることを確認します。表示されていない場合は、**[Monitor**（モニタ）]コントロールボックスの任意の場所をクリックして、コントロールを* on

   最大48個のアプリケーションの異常を同時に監視できます。

   セクションのステータスには、少なくとも1時間は「学習中」と表示されます。異常検出エンジンは、最大14日分の既存のパフォーマンスデータを事前にロードして、エンジンが環境の動作を学習できるようにします。Insight Serverで環境のアセットが最初にポーリングされると、その期間のアプリケーションのスコアが異常検出エンジンによって計算されて返されます。

   - 関連情報 *

"アセットへのアプリケーションの割り当て"

# [Anomalies]セクションを使用します

[Anomalies]セクションは、アプリケーションのアセットページにのみ表示されます。このセクションでは、アプリケーションインフラの状況を分析し、サービスの停止を招くおそれのある異常な動作を特定できます。

## 手順

1. 目的のアプリケーションで異常監視をオンにして、データを収集できるようにします。
2. 異常検出エンジンの実行中は、アプリケーションのアセットページの* Anomalies *セクションで次の情報を確認できます。

- 異常検出スコアは、0~100のスコアを表す青いバーで示されます。スコアはリソース単位とカウンタ単位で行われ、アプリケーションインフラ全体の合計スコアが算出されます。
- アプリケーションアセットビュー

  異常検出スコアの下には、すべてのアセットが現在の異常スコアにどのように影響しているかが表示されます。異常スコアに大きな影響を与えていないアセットはで表示されます 。異常スコアに影響しているアセットの場合は、次のように、1、2、または3つの青いバーが表示されます。 。バーの数は、そのアセットが異常スコアにどの程度影響しているかを示します。1本のバー=1$_{33、2本のバー=34}$ 67、3本のバー=68~100です。

  異常検出スコアの要因となるのは、アプリケーションに割り当てられたアセット（ホスト、仮想マシン、ボリューム、内部ボリューム、ハイパーバイザー）と、割り当てられたアセットに何らかの形で接続されているインフラ内のアセット（ノード、ポートなど）です。特定の異常に関連するアセットと関連しないアセットの両方が表示されます。これは、割り当てられたアプリケーションリソースからのデータがそれらのアセットを通過する可能性があるためです。

1つのタイプのアセットの数が60を超える場合は、* More ボタンが表示されます。このボタンをクリックすると、残りのアセットを表示できます。残りのアセットのステータス（例： 124 4 1 が More *ボタンの横に表示されます。この例では、表示されていないアセットの合計は129個で、そのうち124個は異常スコアに影響していませんが、そのうち5個は異常スコアにある程度影響しています。

- 異常グラフ

  異常のグラフには、期間（3時間、24時間、3日間、7日間、30日間）における最も高い異常スコアがオレンジの丸で示されます。 またはカスタムの期間）がアプリケーションのアセットページで選択されていることを確認します。グラフの上にポインタをドラッグすると、時間範囲内の他のポイントについて、青い丸で示された異常スコアを確認できます。次に、青い丸をクリックします。 これにより、アプリケーションアセットビューが更新され、その時点でスコアに貢献したアセットが表示されます。

3. アセットのパフォーマンスのトラブルシューティングを支援するために、アプリケーションのアセットページのエキスパートビューのグラフにアセットを追加するには、次の手順を実行します。

   a. アプリケーションのアセットビューでアセットアイコンをクリックします。

      アセットの名前（該当するアセットページへのハイパーリンク）、異常の原因となった指標、アセットの影響の度合い、およびエキスパートビューのグラフにアセットを追加するためのボタンが表示されます。

   b. をクリックします 。

   エキスパートビューのグラフにアセットが追加されます。

# 異常検出の監視ステータス

## 異常検出の監視ステータスは、アプリケーションのクエリ、ウィジェット、およびアセットページで確認できます。

### 異常検出の監視ステータス

アプリケーションごとに、次のいずれかが表示されます。

- * OK *

  問題は検出されませんでした。

- 学習中

  異常検出サーバから読み取られた最大14日分のパフォーマンスデータが異常検出エンジンにロードされます。

- *最大資産数*を超えています

  アプリケーションで監視されているアセットの最大数を超えました。1つのアプリケーションで監視できるアセットの最大数は4、000です。アセットの数が4、000以下になるまで監視が一時停止されます。監視を継続するには、監視対象のアセットの数を減らしてください。

- 失敗

  異常検出サーバへの接続に失敗しました。

- 監視されていません

  アプリケーションの監視がオフになっています。クエリやウィジェットでは、このフィールドは空白のままです。

# アプリケーションパフォーマンスポリシーを作成します

アプリケーションの異常スコアに基づいてアプリケーションパフォーマンスポリシーを作成できます。しきい値を超えると、アプリケーションのリソースに関連する問題を通知するアラートがトリガーされます。

## 作業を開始する前に

アプリケーションのパフォーマンスポリシーに設定されているしきい値を監視するには、Insightサーバで異常検出エンジンが実行されている必要があります。

## このタスクについて

監視が必要なさまざまなタイプの異常スコアに関するアラートを提供するポリシーを作成できます。

- 異常の急増を特定するには、最初の発生時にアラートを生成するポリシーを作成し、しきい値を高い異常スコア（90以上）に設定します。
- 時間の経過に伴う動作の変化を特定するには、中程度の異常スコアで1時間後にアラートを生成するポリシーを作成します。このポリシーは、3つの連続した異常検出スコアに基づいてアラートを提供します。

## 手順

1. ブラウザでOnCommand Insight を開きます。
2. **>**[パフォーマンスポリシー]*をクリックします

パフォーマンスポリシーページが表示されます。

3. 「*+追加」をクリックします。

   [Add Policy]ダイアログボックスが表示されます。

4. [ポリシー名]*フィールドに一意のポリシー名を入力します。

   オブジェクトの他のすべてのポリシーとは異なる名前を使用する必要があります。

5. [タイプのオブジェクトに適用（Apply to objects of type）]リストから[アプリケーション（Application）]を選択する。
6. [アプリケーションの優先度]リストからアプリケーションの優先度を選択します。
7. [Apply after a window of *]リストで、しきい値違反を示すアラートが生成されるタイミングを選択します。

   [First occurrence]オプションを指定すると、最初のスコアでしきい値を超えたときにアラートがトリガーされます。それ以外のオプションでは、しきい値を超えたあと、その状態のまま一定の時間を経過した時点でアラートがトリガーされます。

   異常スコアは30分間隔（時速5分、時速35分）で表示されるため、30で割り切れる期間のみを選択する必要があります。

| のウィンドウの後に適用します | 違反をスローするために必要なバケットの数 |
|---|---|
| 初登場 | 1. |
| 5 分 | 2. |
| 10分だ | 2. |
| 15 分 | 2. |
| 30 分 | 2. |
| 45分だ | 3. |
| 1 時間 | 3. |
| 2時間 | 4. |

8. [警告]*リストから、[重大]または[警告]を選択します
9. デフォルトのEメール通知方法を変更する場合は、Eメールを設定します。
10. [Create alert if *]セクションで演算子を選択し、値を入力してしきい値を作成します。異常スコアは、アプリケーションのパフォーマンスポリシーに使用される唯一のパフォーマンスカウンタです。

    次のような範囲を使用して一連のアラートを作成できます。

- 0-20警告アラート
- 21-50警告アラート
- 51-80警告アラート
- 80件を超える重大アラート

11. アラートが発生したときにポリシーの処理を停止するには、*[アラートが生成された場合に追加のポリシーを停止する]*チェックボックスをオンにします。

## 結果

通知だけが違反を表示する手段ではありません。違反はアプリケーションランディングページと違反ダッシュボードに表示され、フィルタリングできます。ダッシュボードを作成したり、違反テーブルウィジェットを追加したり、パフォーマンスポリシー名でフィルタしてアプリケーション違反を特定したりすることもできます。

著作権に関する情報

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。